

上海财经大学《数理统计》2026 春季期末模拟卷（第 1 套）

满分：100 分 考试时间：120 分钟

姓名：_____ 学号：_____

注意事项：本试卷共三大题，满分 100 分，时间 120 分钟。请将答案写在答题区域内。计算题须写出解题步骤，仅写答案不得分。

一、单项选择（共 20 分，每题 4 分）

1. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ ，以下哪个统计量服从 $\chi^2(n-1)$ 分布？
A. $\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2}$ B. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ C. $\frac{\sum(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$ D. $\frac{(\bar{X} - \mu)^2}{S^2/n}$ (4 分)
2. 设 $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ ，则 Fisher 信息量 $I(\theta) = ?$
A. $\theta(1-\theta)$ B. $\frac{1}{\theta(1-\theta)}$ C. $\frac{1}{\theta}$ D. $\frac{1}{\theta^2}$ (4 分)
3. 下列哪个分布不属于正则指数分布类？
A. $\text{Poisson}(\theta)$ B. $N(\theta, \sigma_0^2)$ (σ_0 已知) C. $U[0, \theta]$ D. $\text{Bernoulli}(\theta)$ (4 分)
4. 样本方差 S^2 与 B_2 的关系是？
A. $S^2 = B_2$ B. $B_2 = \frac{n-1}{n}S^2$ C. $S^2 = \frac{n-1}{n}B_2$ D. $B_2 = \frac{n}{n-1}S^2$ (4 分)
5. Wald 型检验统计量 χ_W^2 与 Score 型检验统计量 χ_R^2 的主要区别是？
A. 前者渐近服从 $\chi^2(1)$ ，后者不是
B. 前者分母用 $\hat{\theta}$ ，后者分母用 θ_0
C. 前者需要完全 MLE，后者不需要任何 MLE
D. 两者完全相同 (4 分)

二、填空（共 20 分，每题 4 分）

6. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(1/\theta)$ ，则 θ 的 MLE 为_____，该 MLE 是否达到 RCB？_____ (4 分)
7. 单因素 ANOVA 中，若 $r = 3$ 个组，每组 $n_i = 10$ ，则 F 检验统计量服从 $F(\text{_____, ____})$ 分布。 (4 分)
8. LRT 统计量 $-2\log \Lambda$ 在 H_0 下渐近服从_____，其中自由度等于_____。 (4 分)
9. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Poisson}(\theta)$ ，则 θ 的完备充分统计量为_____，其分布为_____。 (4 分)
10. 若 Y 是 $g(\theta)$ 的无偏估计， Y_1 是完备充分统计量，则 $E(Y|Y_1)$ 称为_____，其方差_____ Y 的方差。 (4 分)

三、计算题 (共 60 分)

11. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Gamma}(\alpha_0, \theta)$, 其中 α_0 已知。

- (1) 用三种方法之一求 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。(5 分)
- (2) 求 θ 的 MLE, 证明其无偏性。(5 分)
- (3) 判断 MLE 是否达到 RCB。(5 分)

(15 分)

12. (15 分) 某工厂对两台机器生产的零件直径 (单位: mm) 进行检验, 随机抽取机器 A 的样本 $n_1 = 16$, 得 $\bar{x}_A = 50.2$, $S_A = 0.8$; 机器 B 的样本 $n_2 = 21$, 得 $\bar{x}_B = 50.8$, $S_B = 1.2$ 。假设两总体均为正态分布。

- (1) 在 $\alpha = 0.05$ 下检验两台机器生产零件的方差是否有显著差异。(8 分)
- (2) 若 (1) 中不拒绝方差相等的假设, 在 $\alpha = 0.05$ 下检验两机器零件平均直径是否有显著差异。(7 分)

(15 分)

13. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Beta}(\theta, 1)$, 其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$ 。

- (1) 证明该分布属于正则指数分布类, 并求 CSS。(5 分)
- (2) 求 θ 的 MLE, 并用 Lehmann-Scheffé 定理求 $\frac{1}{\theta}$ 的 MVUE。(10 分)

(15 分)

14. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Poisson}(\theta)$, 考虑检验 $H_0: \theta = 2$ vs $H_1: \theta \neq 2$ 。

- (1) 写出 LRT 统计量 $-2 \log \Lambda$ 的表达式。(5 分)
- (2) 写出 Wald 型检验统计量。(4 分)
- (3) 写出 Score 型检验统计量。(4 分)
- (4) 三种检验的显著水平 $\alpha = 0.05$ 的拒绝域是什么?(2 分)

(15 分)